

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Wytyczne dla Ćwiczenia 2

Metody Częstotliwościowe

Maciej Różewicz, Dariusz Cieślak

Kraków, 7 marca 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest analiza stabilności systemów liniowych stacjonarnych za pomocą metod częstotliwościowych. Będą to dwa kryteria:

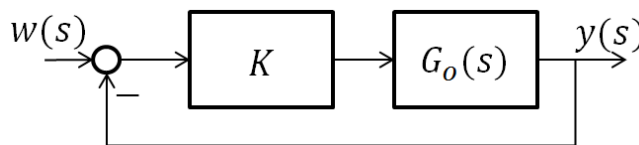
- kryterium Michajłowa - pozwala określić liczbę pierwiastków stabilnych i niestabilnych równania charakterystycznego układu na podstawie znajomości jego współczynników,
- kryterium Nyquista - pozwala na określenie stabilności układu zamkniętego na podstawie znajomości charakterystyki częstotliwościowej układu otwartego (przy czym warto dodać, że kryterium to działa dla układów o parametrach skupionych, jak i rozłożonych oraz dla układów z opóźnieniem) - dodatkowo kryterium Nyquista pozwala na określenie liczby pierwiastków w prawej półpłaszczyźnie układu zamkniętego.

2 Przebieg ćwiczenia

2.1 Zadanie 1

Rozważamy układ zamknięty z regulatorem proporcjonalnym $G_R(s) = K$, przedstawiony na rysunku (1), gdzie transmitancja obiektu sterowanego wynosi:

$$G_o(s) = \frac{s + 1}{0.01s^4 + 0.5s^3 + 3s^2 - 10s + 10}$$



Rysunek 1: Zamknięty układ regulacji.

Krok 1 Zweryfikuj czy układ $G_o(s)$ jest stabilny. Stosując kryterium Michajłowa wyznacz ilość niestabilnych biegunów tej transmitancji i zweryfikuj uzyskany rezultat za pomocą funkcji w MATLABie. Zanotuj ilość biegunów dodatnich jako wartość P .

Krok 2 Analizując wykres Nyquista (analogicznie do Przykładu 2.2 w podręczniku) wyznacz przedziały współczynnika wzmocnienia K . Przedziały powinny odróżniać się tym, ile razy uzyskany wykres $G_o(s)$ okrąży punkt $-1/K$. Dla każdego przedziału zapisz wartość N oznaczającą krotność okrążeń zgodną z kierunkiem wskazówek zegara.

Krok 3 Wybierz po jednej wartości K dla każdego z przedziałów zidentyfikowanych w Kroku 2. Następnie dla każdej z wybranych wartości K :

- Wykreśl pierwsze 10 sekund odpowiedzi układu zamkniętego na jedynkę Heaviside'a. Dla lepszej czytelności wykresu ogranicz zakres jego osi pionowej.
- Wyznacz analitycznie lub za pomocą MATLABa transmitancję układu zamkniętego. Korzystając z funkcji MATLABa wyznacz liczbę dodatnich biegunów układu zamkniętego.
- Porównaj uzyskaną liczbę biegunów dodatnich układu zamkniętego do wartości sumy $P + N$ oraz rezultatów odpowiedzi na jedynkę Heaviside'a.

Krok 4 Stwórz jeden zbiorczy rysunek zawierający wykresy Nyquista $KG_o(s)$ dla wszystkich wybranych przez Ciebie wartości K (wektor pulsacji do wykresu przyjmij jako $[0.01 : 0.01 : 100]$). Zaznacz na wykresach Nyquista punkty odpowiadające pulsacji 0,5 i 1,5 rad/s.

Podpowiedź: skorzystaj z funkcji

$$[re, im, wout] = nyquist(sys, w);$$

Krok 5 Przygotuj wykres Bodego dla transmitancji $G_o(s)$. Zaznacz na wykresie zapasy fazy i wzmocnienia.

Krok 6* Przygotuj wykres Nicholasa dla transmitancji $G_o(s)$. Zaznacz na wykresie zapasy fazy i wzmocnienia.

2.2 Zadanie 2

Dany jest układ otwarty o transmitancji:

$$G(s) = \frac{4}{s+1} e^{-0.5s} \quad (1)$$

W czasie laboratorium:

Krok 7 Przeanalizuj wykres Nyquista dla układu $G(s)$ i zbadać stabilność układu z jednostkowym sprzężeniem zwrotnym ($G_R(s) = 1$) za pomocą kryterium Nyquista. Czy układ zamknięty jest stabilny? Dlaczego wystarczy przeanalizować tylko pierwszy punkt przecięcia wykresu Nyquista z osią rzeczywistą.

Krok 8 Stwórz zbiór wartości opóźnienia τ od 0 (układ bez opóźnienia) do 0.5 sekundy z krokiem co 0.1 sekundy. Stwórz jeden zbiorczy rysunek zawierający wykresy Nyquista

$$G(s) = \frac{4}{s+1} e^{-\tau s} \quad (2)$$

dla wszystkich wartości τ . Wektor pulsacji do wykresu przyjmij jako $[0.01 : 0.01 : 100]$. Zaznacz na rysunku punkty odpowiadające pulsacji 1 i 2 rad/s (dla każdej z wartości τ).

Krok 9 Stwórz jeden rysunek zawierający pierwsze 5 sekund odpowiedzi układu zamkniętego z jednostkowym sprzężeniem zwrotnym na wzbudzenie jedynką Heaviside'a dla każdej z wartości τ . Porównaj zachowanie każdego z układów do jego wykresu Nyquista z Kroku 8.

Krok 10 Dla przykładu z zadania drugiego, przygotuj wykres Bode'go dla transmitancji $G(s)$ dla wszystkich wartości τ z kroku 8. Jak zmienia się wykres amplitudy, a jak wykres fazy?

3 Wytyczne do sprawozdania

Przygotuj sprawozdanie z ćwiczenia opisujące cel, przebieg i obserwacje.

W części opisującej przebieg ćwiczenia proszę skupić się na czytelnym przedstawieniu danych i wykresów ilustrujących polecenia dla Kroku 3, Kroku 4, Kroku 8 i Kroku 9.

W sprawozdaniu muszą znaleźć się:

- krzywa Michajłowa z Kroku 1 i wartość P ,
- poprawnie zidentyfikowane wartości przedziałów z Kroku 2,
- z Kroku 3 przebiegi czasowe dla każdego z dobranych K ,
- podana suma $N + P$ dla każdego z przedziałów z Kroku 2,
- zbiorczy rysunek z Kroku 4 z zaznaczonymi wartościami dla wskazanych pulsacji,
- zbiorczy rysunek z Kroku 8 z zaznaczonymi wartościami dla wskazanych pulsacji,
- zbiorczy rysunek z Kroku 9,
- zbiorczy rysunek z Kroku 10,
- wnioski i obserwacje dotyczące weryfikacji stabilności za pomocą kryterium Nyquista,
- wnioski i obserwacje dotyczące wpływu sprzężenia proporcjonalnego oraz opóźnienia na transmitancję pętli otwartej i związany z nią wykres Nyquista,
- opis praktycznych ograniczeń w stosowalności kryterium Nyquista?